ÇALIŞMA SORULARI-HAREKET1

1) Konumu $x(t) = 5t^3 + 3t + 2$ (metre) eşitliğiyle ifade edilen bir hareketlinin
a) t=0 sn. anında konumu nedir? (2 m)
b) t=3 sn. anında konumu nedir? (146 m)
c) 0-3 sn. arasında yerdeğiştirmesi nedir? (144 m)
d) 0-3 sn. arasında ortalama hızı nedir? (48 m/s)
e) herhangi bir t anında hızını ifade eden fonksiyonu bulunuz? ($v(t) = 15t^2 + 3$)
f) t=2 sn. anında hızını bulunuz. (63 m/s)
g) t=3 sn. anında hızını bulunuz. (138 m/s)
h) 2-3 sn. arasında ortalama ivmesini bulunuz. (75 m/s^2)
i) t= 5 sn. anında ivmesini bulunuz. (150 m/s^2)

2) Hızı $v(t) = 6t^2 + 1$ (metre/sn.) eşitliğiyle ifade edilen bir hareketlinin
a) t=0 sn. anında hızı nedir? (1 m/s)
b) t=2 sn. anında hızı nedir? (25 m/s)
c) 0-2 sn. arasında ortalama ivmesini bulunuz. (12 m/s^2)
d) t=2 sn. anında ivmesini bulunuz. (24 m/s^2)
e) 0-1 sn. arasında ortalama hızını bulunuz. (3 m/s)
f) 0-1 sn. arasında yerdeğiştirmesini bulunuz. (3 m)
g) t=1 sn. anında $x(1) = 5$ metre konumunda ise, herhangi bir t anındaki konumu $x(t)$' yi bulunuz. ($x(t) = 2t^3 + t + 2$)

3) Konumu $x(t) = \frac{t^2}{2} - 3t + 2$ (metre) eşitliğiyle ifade edilen bir hareketlinin
a) yön değiştirdiği an veya anları bulunuz. (3 s)
b) t=2 sn. anında hangi yönde hareket ediyordur? (sola doğru)
c) t=4 sn. anında hangi yönde hareket ediyordur? (sağa doğru)

4) İvmesi $a(t) = 6t$ (metre/s^2) eşitliğiyle ifade edilen bir hareketlinin t=0 sn. anında konumu $x(0) = 2$ metre, hızı $v(0) = 5$ m/s. dir. Bu hareketlinin
a) herhangi bir t anındaki hızı $v(t)$' yi bulunuz. ($v(t) = 3t^2 + 5$)
b) herhangi bir t anındaki konumu $x(t)$' yi bulunuz. ($x(t) = t^3 + 5t + 2$)

5) İvmesi $a(t) = 6$ (metre/sn^2) eşitliğiyle ifade edilen bir hareketlinin t=0 sn. anında konumu $x(0) = 2$ metre, hızı $v(0) = 5$ m/s. dir. Bu hareketlinin
a) herhangi bir t anındaki hızı $v(t)$' yi bulunuz. ($v(t) = 6t + 5$)
b) herhangi bir t anındaki konumu $x(t)$' yi bulunuz. ($x(t) = 3t^2 + 5t + 2$)

6) Yatay yönde hareket hareket eden bir araç, t=0 sn. anında $x_0 = 20$ metre konumunda, $v_0 = 180$ km/h hıza sahiptir. Bu araç 2 sn. boyunca $a = 5$ m/sn^2 lik ivme ile hızlanıyor ve 2 sn. sonunda frene basarak sabit ivme ile yavaşlamaya başlıyor. Frene bastıktan 5 sn. sonra, aracın hızının 40 m/s olduğu biliniyor.
a) Aracın frene bastığı an hızını bulunuz. (60 m/s)
b) Aracın yavaşlama ivmesini bulunuz. (-4 m/s^2)
c) Aracın frene bastığı andaki konumunu bulunuz. (130 m)
d) Araç durana kadar aynı yavaşlama ivmesi ile yavaşlıyorsa; araç duruncaya kadar, toplam ne kadar süre yavaşlama hareketi yapmıştır, bulunuz. (15 sn)
e) Araç durduğu anda konumunu bulunuz. (580 m)